Formulación inorgánica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Asignar números de oxidación y comprobar que la suma en un compuesto neutro es cero
- Formular y nombrar óxidos, peróxidos, hidruros, haluros de hidrógeno y sales binarias
- Aplicar la nomenclatura de composición (prefijos) y la de Stock según las normas de la IUPAC
- Formular y nombrar hidróxidos, oxoácidos comunes y sus oxisales
- Reconocer compuestos inorgánicos de la vida cotidiana por su fórmula y su nombre

Para pensar

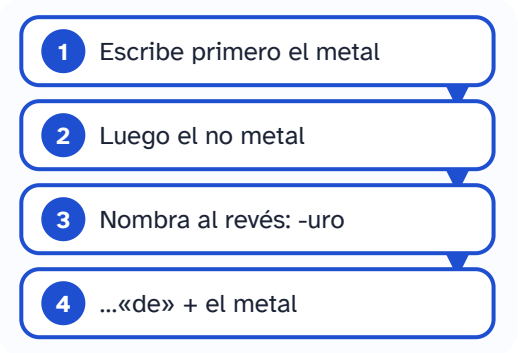
¿Qué tienen en común la lejía, el mármol, la sal de mesa y el agua oxigenada del botiquín?

Explicación

1.1 Fórmulas químicas y normas de la IUPAC

Una fórmula química indica qué elementos forman un compuesto y en qué proporción. Los símbolos indican los elementos y los **subíndices**, el número de átomos de cada uno; el subíndice 1 no se escribe. Así, H_2O significa dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, y Al_2O_3, dos de aluminio por tres de oxígeno. En los compuestos iónicos la fórmula solo indica la proporción entre los iones; en los moleculares, el número real de átomos de la molécula.

La IUPAC establece cómo se escriben y se nombran los compuestos. Como norma general, en la fórmula se escribe **primero el elemento menos electronegativo** (el metal, o el que está más a la izquierda) y después el más electronegativo: NaCl, no ClNa. Al nombrar, se hace al revés: primero el más electronegativo, terminado en **-uro** (o «óxido» si es el oxígeno), y después el otro precedido de «de»: cloruro de sodio. En este curso usarás dos nomenclaturas: la de **composición**, con prefijos, y la de **Stock**, con números de oxidación.



1.2 Los números de oxidación

El número de oxidación es la carga que tendría un átomo en un compuesto si todos sus enlaces fueran iónicos, es decir, si los electrones de cada enlace pasaran al átomo más electronegativo. Es una herramienta para formular. Hay algunos que conviene saber de memoria: el **oxígeno** actúa casi siempre con **–2** (–1 en los peróxidos); el **hidrógeno**, con **+1** con los no metales y **–1** con los metales; los **alcalinos**, con +1; los **alcalinotérreos**, con +2; el aluminio, con +3; y los **halógenos**, con –1 cuando van al final de la fórmula.

Otros elementos tienen varios números de oxidación posibles: el hierro, +2 y +3; el cobre, +1 y +2; el plomo y el estaño, +2 y +4; el azufre, −2, +4 y +6. La regla clave es que en un compuesto neutro la suma de los números de oxidación es cero, y en un ion poliatómico es igual a su carga. Esto permite deducir el número de oxidación desconocido: en el Fe_2O_3, los tres oxígenos suman −6, así que los dos hierros deben sumar +6, y cada hierro tiene +3.

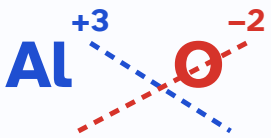
Σ números de oxidación = 0

Elemento	N.° de oxidación
O	−2 (−1 peróxidos)
H	+1 (−1 con metales)
Li, Na, K	+1
Be, Mg, Ca, Ba	+2
F, Cl, Br, I	−1 al final

1.3 Cómo formular: el método del aspa

Para escribir la fórmula de un compuesto binario se colocan los dos símbolos, el menos electronegativo primero, y se intercambian los números de oxidación, sin el signo, como subíndices: es el método del aspa. Por ejemplo, para el óxido de aluminio, el Al actúa con +3 y el O con −2: el 2 pasa al Al y el 3 al O, y queda Al_2O_3. Comprobación: $2 \cdot (+3) + 3 \cdot (-2) = 0$.

Si los dos subíndices se pueden dividir por un mismo número, **se simplifican**: en el óxido de calcio, Ca^{2+} y O^{2-} darían Ca_2O_2, que se simplifica a CaO. En el óxido de plomo(IV), Pb_2O_4 se simplifica a PbO_2. Hay una excepción importante: los **peróxidos**, cuyo grupo O_2 no se simplifica nunca. Para **nombrar** a partir de la fórmula, el camino es el inverso: se deduce el número de oxidación del metal con la regla de la suma cero y se escribe el nombre.



Al_2O_3

se cruzan sin el signo y se simplifica si se puede

2.1 Los óxidos

Los óxidos son combinaciones del **oxígeno**, con número de oxidación –2, con cualquier otro elemento (salvo el flúor). El oxígeno se escribe a la derecha. Si el otro elemento es un metal, son óxidos metálicos o básicos, como el CaO (la cal viva) o el Fe_2O_3 (la herrumbre). Si es un no metal, son óxidos no metálicos, como el CO_2 que exhalamos o el SO_2, que provoca la lluvia ácida.

Se pueden nombrar de dos formas. En la nomenclatura de composición se usan prefijos que indican el número de átomos: mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-. Así, CO es monóxido de carbono, CO_2 es dióxido de carbono, N_2O_5 es pentaóxido de dinitrógeno y Fe_2O_3, trióxido de dihierro. El prefijo mono- se omite delante del segundo elemento. En la nomenclatura de Stock se escribe «óxido de» y el nombre del elemento con su número de oxidación en números romanos entre paréntesis, sin espacio: Fe_2O_3 es óxido de hierro(III) y FeO, óxido de hierro(II). Si el elemento solo tiene un número de oxidación, no se indica: Na_2O es óxido de sodio.

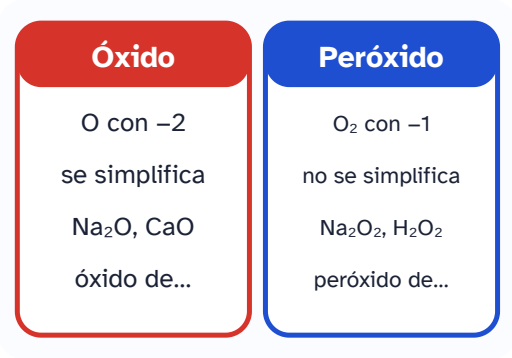
CO_2 dióxido de carbono	CaO óxido de calcio
Fe_2O_3 óxido de hierro(III)	SO_3 trióxido de azufre

2.2 Los peróxidos

Los peróxidos son combinaciones de un metal o del hidrógeno con el grupo **peróxido, O_2^{2-}**, en el que dos átomos de oxígeno están unidos entre sí y cada

uno actúa con número de oxidación **–1**. Se formulan combinando el catión con el ion O_2^{2-} como si fuera un único ion de carga –2, y el subíndice 2 del oxígeno **no se simplifica** nunca.

El más conocido es el **peróxido de hidrógeno, H_2O_2**, el agua oxigenada que se usa para desinfectar heridas: cuando burbujea al aplicarla, se está descomponiendo en agua y oxígeno. Otros son el Na_2O_2 (peróxido de sodio), el BaO_2 (peróxido de bario) y el CaO_2 (peróxido de calcio). Para distinguir un peróxido de un óxido, comprueba si cuadra el número de oxidación normal del metal: en BaO_2, si el oxígeno fuera –2 el bario debería ser +4, que es imposible; por tanto, es un peróxido con bario +2. En cambio, en el PbO_2 el plomo puede tener +4, así que es el óxido de plomo(IV), no un peróxido.



2.3 Hidruros y haluros de hidrógeno

Los hidruros metálicos son combinaciones de un metal con el hidrógeno, que en este caso actúa con número de oxidación –1 y se escribe a la derecha: NaH (hidruro de sodio), CaH_2 (dihidruro de calcio o hidruro de calcio), AlH_3 (trihidruro de aluminio). Algunos se estudian para almacenar hidrógeno como combustible.

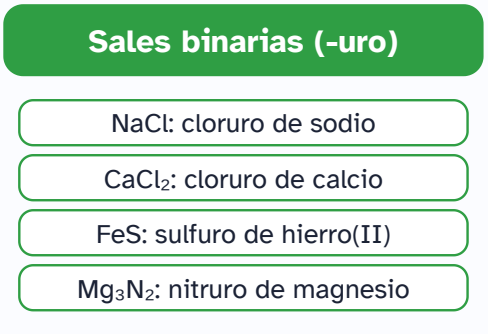
Cuando el hidrógeno (+1) se combina con los halógenos (–1) o con el azufre, el selenio y el teluro (–2), el hidrógeno se escribe **primero**: HF, HCl, HBr, HI y H_2S. Se nombran con -uro: **cloruro de hidrógeno**, sulfuro de hidrógeno. Disueltos en agua se comportan como ácidos y se llaman hidrácidos: ácido clorhídrico (el salfumán y el jugo gástrico), ácido fluorhídrico (que ataca el vidrio) o ácido sulfhídrico (con olor a huevos podridos). Con otros no metales, como el nitrógeno o el carbono, el hidrógeno va detrás y se usan nombres aceptados por la IUPAC: **H_2O, agua; NH_3, amoníaco (azano); CH_4, metano**.



2.4 Sales binarias

Las sales binarias son combinaciones de un metal con un no metal distinto del oxígeno y del hidrógeno. El no metal se escribe a la derecha, actúa con su número de oxidación negativo (–1 los halógenos, –2 el azufre, –3 el nitrógeno) y se nombra con la terminación **-uro**: fluoruro, cloruro, bromuro, yoduro, sulfuro, nitruro. La sal más conocida es el **cloruro de sodio**, NaCl, la sal de mesa.

Se formulan con el método del aspa: el cloruro de calcio es $CaCl_2$, el sulfuro de hierro(II) es FeS y el nitruro de magnesio es Mg_3N_2. Se nombran con prefijos ($FeCl_3$, tricloruro de hierro) o con Stock (cloruro de hierro(III)). También hay sales binarias entre dos no metales, como el CCl_4 (tetracloruro de carbono) o el PCl_5 (pentacloruro de fósforo), que se nombran solo con prefijos. Muchas sales binarias son minerales: la **pirita** (FeS_2, el «oro de los tontos»), la **galena** (PbS), de la que se extrae el plomo, y la **fluorita** (CaF_2).



2.5 Compuestos binarios de la vida cotidiana

Muchos compuestos binarios aparecen en nuestro día a día. El **dióxido de carbono**, CO_2, se produce en la respiración y en las combustiones, es el gas de las bebidas con burbujas y el principal responsable del efecto invernadero. El **monóxido de carbono**, CO, se forma en combustiones con poco oxígeno, en

estufas y calderas en mal estado; es inodoro y muy tóxico, por eso hay detectores para él.

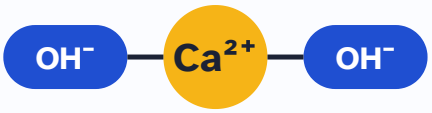
El **óxido de calcio**, CaO, o cal viva, se obtiene calentando la caliza y se usa en construcción. El **óxido de hierro(III)**, Fe_2O_3, es la herrumbre y también un pigmento rojo usado desde la prehistoria en pinturas rupestres. El **dióxido de titanio**, TiO_2, es el pigmento blanco de pinturas, pastas de dientes y cremas solares. El **óxido de cinc**, ZnO, protege la piel en las cremas para bebés. El **fluoruro de sodio**, NaF, fortalece el esmalte dental. El **dióxido de silicio**, SiO_2, es la arena y el cuarzo con los que se fabrica el vidrio. Y el **amoníaco**, NH_3, es la materia prima de los abonos y está en algunos limpiadores.

Fórmula	Uso
CO_2	bebidas, efecto invernadero
CaO	cal viva
Fe_2O_3	herrumbre, pigmento
TiO_2	pigmento blanco
NaF	pasta de dientes

3.1 Los hidróxidos

Los hidróxidos son compuestos ternarios formados por un metal y el grupo **hidróxido, OH^-**, que actúa como un único ion con carga –1. Si el metal tiene número de oxidación n, la fórmula es **$M(OH)_n$**, con paréntesis cuando hay más de un grupo OH: NaOH, $Ca(OH)_2$, $Fe(OH)_3$. Se nombran como «hidróxido de» y el metal, con su número de oxidación en Stock si tiene varios (hidróxido de hierro(III)) o con prefijos (trihidróxido de hierro).

Los hidróxidos son bases: en agua liberan iones OH^-, tienen pH mayor que 7, tacto jabonoso y neutralizan a los ácidos. Muchos tienen usos cotidianos. El **hidróxido de sodio**, NaOH o sosa cáustica, se usa para fabricar jabón y en los desatascadores; es muy corrosivo y debe manejarse con guantes y gafas. El **hidróxido de calcio**, $Ca(OH)_2$ o cal apagada, se usa en morteros y para corregir la acidez de los suelos. El **hidróxido de magnesio**, $Mg(OH)_2$, es un antiácido para el estómago. Y el hidróxido de aluminio, $Al(OH)_3$, se usa en medicamentos y en vacunas.



$Ca(OH)_2$

3.2 Los oxoácidos

Los oxoácidos son compuestos ternarios formados por **hidrógeno, un no metal (u otro elemento) y oxígeno**, escritos en ese orden: H, elemento central y O. En agua liberan iones H^+ y son ácidos. En este curso basta con conocer los más importantes por su **nombre tradicional**, que la IUPAC acepta: ácido sulfúrico, H_2SO_4; ácido sulfuroso, H_2SO_3; ácido nítrico, HNO_3; ácido nitroso, HNO_2; ácido carbónico, H_2CO_3; ácido fosfórico, H_3PO_4; y ácido perclórico, $HClO_4$, junto con el clórico ($HClO_3$), el cloroso ($HClO_2$) y el hipocloroso (HClO).

Las terminaciones indican el número de oxidación del elemento central: **-ico** es el mayor y **-oso** el menor; si hay más de dos, se añaden los prefijos **per-** (aún mayor) e **hipo-** (aún menor). Puedes comprobarlo con la regla de la suma cero: en el H_2SO_4, $2 \cdot (+1) + x + 4 \cdot (-2) = 0$, así que el azufre tiene +6; en el H_2SO_3, tiene +4. El ácido sulfúrico es el producto químico más fabricado del mundo, se usa en las baterías de los coches y en los abonos; el nítrico, en abonos y explosivos; y el fosfórico da su sabor ácido a los refrescos de cola.

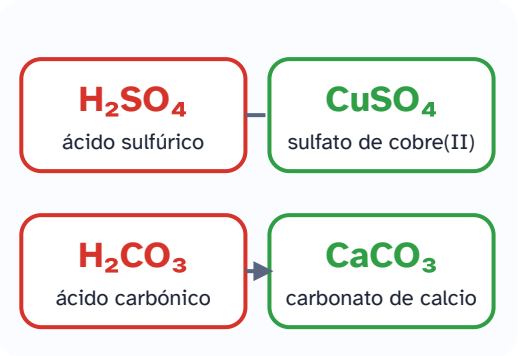
Ácido	Fórmula	N.° ox.
sulfúrico	H_2SO_4	+6
nítrico	HNO_3	+5
carbónico	H_2CO_3	+4
fosfórico	H_3PO_4	+5
perclórico	$HClO_4$	+7

3.3 Las oxisales

Las oxisales son compuestos ternarios que resultan de **sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal**. Para formularlas, primero se quitan los hidrógenos

al ácido y se obtiene el **anión**, con tantas cargas negativas como hidrógenos se han quitado: H_2SO_4 da SO_4^{2-}, HNO_3 da NO_3^- y H_3PO_4 da PO_4^{3-}. Después se combina el anión con el catión metálico por el método del aspa, poniendo el anión entre paréntesis si lleva subíndice: $Fe_2(SO_4)_3$.

Para nombrarlas, se cambia la terminación del ácido: -ico pasa a -ato y -oso pasa a -ito, manteniendo los prefijos per- e hipo-. Un truco para recordarlo: «cuando el **oso** toca el p**ito**, el p**ico** toca el silb**ato**». Así, del ácido sulfúrico sale el **sulfato**; del sulfuroso, el **sulfito**; del nítrico, el **nitrato**; del carbónico, el **carbonato**; y del hipocloroso, el **hipoclorito**. Después se añade el metal con su número de oxidación si tiene varios: $CuSO_4$ es sulfato de cobre(II); KNO_3, nitrato de potasio; $CaCO_3$, carbonato de calcio; y NaClO, hipoclorito de sodio.



3.4 Compuestos ternarios de la vida cotidiana

Las oxisales están por todas partes. El **carbonato de calcio**, $CaCO_3$, forma la caliza, el mármol, la tiza, las conchas, las cáscaras de huevo y las estalactitas; reacciona con los ácidos desprendiendo CO_2, lo que permite reconocerlo con unas gotas de vinagre. El **hidrogenocarbonato de sodio**, $NaHCO_3$ o bicarbonato, se usa en repostería como levadura y como antiácido. El **sulfato de calcio**, $CaSO_4$, es el yeso de las escayolas y las paredes.

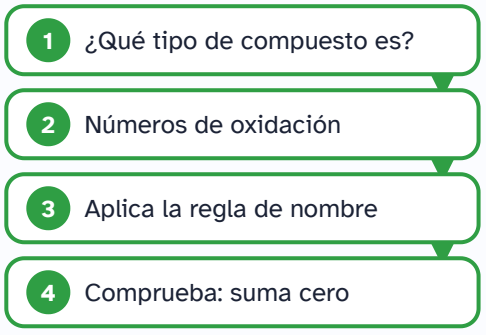
La **lejía** es una disolución de **hipoclorito de sodio**, NaClO, que desinfecta y blanquea; nunca debe mezclarse con amoníaco ni con salfumán, porque desprende gases tóxicos. Los abonos contienen **nitrato de potasio**, KNO_3, **nitrato de amonio**, NH_4NO_3, y **fosfatos**; su exceso en ríos y lagos provoca la eutrofización. El **sulfato de cobre(II)**, $CuSO_4$, de color azul intenso, se usa como fungicida en los viñedos. Y el **nitrito de sodio**, $NaNO_2$, es un conservante de embutidos que aparece en las etiquetas como E-250. Leer las etiquetas con ojos de químico es una de las aplicaciones más útiles de este tema.

Fórmula	Nombre común
$CaCO_3$	caliza, mármol
$NaHCO_3$	bicarbonato
$CaSO_4$	yeso
NaClO	lejía
KNO_3	abono

3.5 Estrategia para formular y nombrar

Ante cualquier fórmula o nombre, conviene seguir siempre el mismo orden de razonamiento. Primero, identifica el tipo de compuesto por los elementos que lo forman: si tiene dos elementos y uno es el oxígeno, es un óxido (o un peróxido); si tiene metal e hidrógeno, un hidruro; si tiene hidrógeno y halógeno, un haluro de hidrógeno; si tiene metal y no metal, una sal binaria; si tiene un metal y OH, un hidróxido; si empieza por H y termina en O, un oxoácido; y si tiene metal, no metal y oxígeno, una oxisal.

Segundo, asigna los números de oxidación que conoces y deduce el que falta con la regla de la suma cero. Tercero, aplica la regla de nomenclatura correspondiente: prefijos o Stock para los binarios e hidróxidos, y nombres tradicionales para los oxoácidos y las oxisales. Por último, **comprueba** siempre que la fórmula es neutra y que no has simplificado un peróxido. Con práctica, este proceso se vuelve automático. Lo mejor para aprenderlo es hacer ejercicios cortos todos los días, mejor que muchos de golpe el día antes del examen.



¿Qué compuesto es? Mira qué lleva

X + O
óxido
CO_2 · Al_2O_3

metal + H
hidruro metálico
LiH · CaH_2

metal + no metal
sal binaria (-uro)
NaCl · K_2S

metal + OH
hidróxido
NaOH · $Al(OH)_3$

H + no metal + O
oxoácido
H_2SO_4 · HNO_3

metal + no metal + O
oxisal (-ato, -ito)
$CaCO_3$ · KNO_3

Ejercicios

1. **Indica el número de oxidación del elemento destacado: a) el S en el SO_3; b) el N en el NO_2; c) el Fe en el $FeCl_2$; d) el Cu en el Cu_2O.**

2. **Formula: óxido de sodio, óxido de magnesio, óxido de aluminio y óxido de cobre(II).**

3. **Nombra con prefijos: CO, CO_2, SO_3, N_2O_5.**

4. **Nombra por Stock: FeO, Fe_2O_3, CuO, Cu_2O.**

5. **Formula: peróxido de hidrógeno, peróxido de sodio y peróxido de bario.**

6. **Formula: hidruro de litio, hidruro de calcio, cloruro de hidrógeno y sulfuro de hidrógeno.**

7. **Formula: cloruro de potasio, bromuro de calcio, yoduro de sodio y sulfuro de cinc.**

8. **Nombra: NaCl, KBr, CaF_2, MgS.**

9. **Formula: hidróxido de sodio, hidróxido de potasio, hidróxido de calcio e hidróxido de magnesio.**

10. **Escribe la fórmula de los ácidos sulfúrico, nítrico, carbónico y fosfórico.**

11. **¿Qué anión se obtiene al quitar los hidrógenos al H_2SO_4, al HNO_3 y al H_2CO_3? Nómbralos.**

12. **Escribe el nombre común y la fórmula de tres compuestos inorgánicos de tu casa.**

13. **Formula: óxido de plomo(IV), óxido de estaño(II), dióxido de azufre y heptaóxido de dicloro.**

14. **Nombra con las dos nomenclaturas: SnO_2, PbO, Cr_2O_3, NiO.**

15. **Formula: cloruro de hierro(III), sulfuro de cobre(I), nitruro de magnesio y tetracloruro de carbono.**

16. **Nombra por Stock: $CuCl_2$, FeS, PbI_2, $SnCl_4$.**

17. **Indica cuáles son peróxidos y cuáles óxidos, justificándolo: Na_2O_2, BaO, PbO_2, Li_2O_2, MnO_2.**

18. **Formula: hidróxido de hierro(II), hidróxido de hierro(III), hidróxido de aluminio e hidróxido de cobre(II).**

19. **Nombra: $Ni(OH)_2$, $Sn(OH)_4$, $Ba(OH)_2$, CuOH.**

20. **Calcula el número de oxidación del elemento central en: H_2SO_3, $HClO_4$, H_3PO_4, HClO.**

21. **Formula: carbonato de calcio, sulfato de sodio, nitrato de potasio y fosfato de sodio.**

22. **Nombra: $CuSO_4$, $NaNO_2$, K_2CO_3, $Ca(NO_3)_2$.**

23. **Clasifica: H_2O_2, $Fe(OH)_3$, H_2SO_4, KCl, CaH_2, Na_2CO_3, SO_2, HBr.**

24. **Explica por qué hay que escribir $Ca(OH)_2$ y no $CaOH_2$.**

25. **Formula: fluoruro de hidrógeno, yoduro de hidrógeno, amoníaco y metano.**

26. **Nombra con prefijos: PCl_5, N_2O_3, SF_6, Cl_2O.**

27. **Formula: sulfato de hierro(III), nitrato de aluminio, carbonato de hierro(II) y fosfato de calcio.**

28. **Nombra: $Fe_2(SO_4)_3$, $Cu(NO_2)_2$, $Pb(SO_4)_2$, $Al_2(CO_3)_3$.**

29. **Formula: hipoclorito de sodio, clorato de potasio, perclorato de magnesio y sulfito de calcio.**

30. **Calcula el número de oxidación del Mn en el $KMnO_4$ y del Cr en el $K_2Cr_2O_7$.**

31. **Un compuesto tiene hierro y oxígeno y en él el hierro tiene un 70 % de la masa (Fe = 56, O = 16). ¿Es FeO o Fe_2O_3?**

32. **La etiqueta de un abono indica: NH_4NO_3, $(NH_4)_3PO_4$ y KCl. Nombra los compuestos e indica qué nutrientes aportan.**

33. **Explica por qué el nombre «óxido de hierro» es ambiguo y el de «óxido de calcio» no lo es.**

34. **Escribe y nombra todos los oxoácidos del cloro y sus sales de sodio.**

35. **¿Por qué nunca se debe mezclar lejía con salfumán? Nombra los compuestos que intervienen.**

36. **Busca el error y corrige: a) ClNa; b) Ca(OH); c) HO (agua oxigenada); d) óxido de potasio(I).**

Practica

1. **En un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación es...**

   A) +1
   B) 0
   C) −2
   D) 8

2. **El oxígeno actúa casi siempre con número de oxidación...**

   A) +2
   B) −1
   C) −2
   D) +1

3. **¿Qué fórmula está bien escrita?**

   A) ClNa
   B) NaCl
   C) OCa
   D) ClH

4. **El nombre de composición del CO_2 es...**

   A) óxido de carbono
   B) dióxido de carbono
   C) carbonato
   D) monóxido de dicarbono

5. **El Fe_2O_3 por Stock es...**

   A) óxido de hierro(II)
   B) óxido de hierro(III)
   C) óxido de hierro(VI)
   D) dióxido de trihierro

6. **El agua oxigenada es...**

   A) H_2O
   B) HO
   C) H_2O_2
   D) HO_2

7. **En los peróxidos el oxígeno actúa con...**

A) –2

B) –1

C) +1

D) 0

8. **La fórmula del hidruro de calcio es...**

A) CaH

B) CaH_2

C) HCa

D) Ca_2H

9. **El HCl disuelto en agua se llama...**

A) ácido clórico

B) ácido clorhídrico

C) cloruro de agua

D) hipoclorito

10. **La fórmula del cloruro de magnesio es...**

A) MgCl

B) Mg_2Cl

C) $MgCl_2$

D) $MgCl_3$

11. **La fórmula del hidróxido de calcio es...**

A) CaOH

B) $Ca(OH)_2$

C) $CaOH_2$

D) Ca_2OH

12. **Los hidróxidos son...**

A) ácidos

B) bases

C) sales

D) óxidos

13. **La fórmula del ácido sulfúrico es...**

A) H_2SO_3

B) H_2SO_4

C) H_2S

D) HSO_4

14. **En el HNO_3, el nitrógeno tiene número de oxidación…**

A) +3

B) +5

C) –3

D) +6

15. **Al pasar de ácido a oxisal, «-ico» se cambia por…**

A) -ito

B) -ato

C) -uro

D) -oso

16. **El anión del ácido carbónico es…**

A) carburo

B) carbonito

C) carbonato

D) carbónico

17. **La fórmula del carbonato de calcio es…**

A) $CaCO_3$

B) Ca_2CO_3

C) $CaCO_2$

D) $Ca(CO_3)_2$

18. **La lejía contiene…**

A) NaCl

B) NaClO

C) HCl

D) NaOH

19. **La sal binaria FeS se llama…**

A) sulfato de hierro

B) sulfito de hierro

C) sulfuro de hierro(II)

D) sulfuro de hierro(III)

20. **El bicarbonato de sodio es…**

A) Na_2CO_3

B) $NaHCO_3$

C) NaOH

D) NaCl

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es el número de oxidación y cómo se calcula el que falta; Cómo se usa el método del aspa; En qué se diferencian la nomenclatura de composición y la de Stock; Por qué los peróxidos no se simplifican; Cómo se pasa de un oxoácido a su oxisal; Cómo se identifica el tipo de compuesto por su fórmula.

Resumen



Glosario

Fórmula química	Expresión con símbolos y subíndices que indica la composición de una sustancia.
IUPAC	Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, que fija las normas de nomenclatura.
Número de oxidación	Carga que tendría un átomo si todos sus enlaces fueran iónicos.
Nomenclatura de composición	Sistema que indica el número de átomos con prefijos.
Nomenclatura de Stock	Sistema que indica el número de oxidación en números romanos.
Óxido	Combinación del oxígeno (–2) con otro elemento.
Peróxido	Compuesto con el grupo O_2^{2-}.
Hidruro	Combinación de un metal con el hidrógeno (–1).
Hidrácido	Disolución acuosa de un haluro de hidrógeno o del H_2S.
Sal binaria	Combinación de un metal con un no metal distinto del O y del H.
Hidróxido	Compuesto de un metal con el grupo OH^-.

Oxoácido	Compuesto de hidrógeno, un elemento central y oxígeno.
Oxisal	Compuesto que resulta de sustituir los hidrógenos de un oxoácido por un metal.
Anión poliatómico	Ion negativo formado por varios átomos, como SO_4^{2-}.
Base	Sustancia que libera OH^- en agua y neutraliza a los ácidos.
Ácido	Sustancia que libera H^+ en agua.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Suma cero

En un compuesto neutro, la suma de los números de oxidación es 0.

Oxígeno e hidrógeno

O: –2 (–1 en peróxidos). H: +1 (–1 con metales).

Método del aspa

El número de oxidación de cada elemento pasa a ser el subíndice del otro.

Prefijos

mono-, di-, tri-, tetra-, penta-, hexa-, hepta-.

Stock

Número de oxidación en romanos: óxido de hierro(III).

Peróxido

Grupo O_2^{2-} que no se simplifica: H_2O_2, Na_2O_2.

Hidruro metálico

Metal + H(–1): NaH, CaH_2.

Hidrácido

HF, HCl, HBr, HI, H_2S disueltos en agua.

Hidróxido

$M(OH)_n$; son bases: NaOH, $Ca(OH)_2$.

Oxoácidos clave

H_2SO_4, HNO_3, H_2CO_3, H_3PO_4.

De ácido a sal

-ico → -ato; -oso → -ito.

Oxisales clave

$CaCO_3$, $NaHCO_3$, $CuSO_4$, KNO_3, NaClO.

Soluciones

1. **B)** Regla fundamental.
2. **C)** Salvo en los peróxidos.
3. **B)** El más electronegativo, a la derecha.
4. **B)** Prefijo di-.
5. **B)** Fe con +3.
6. **C)** Peróxido de hidrógeno.
7. **B)** Grupo O_2^{2-}.
8. **B)** H con –1.
9. **B)** Hidrácido.
10. **C)** Mg^{2+} y Cl^-.
11. **B)** Paréntesis.
12. **B)** pH mayor que 7.
13. **B)** S con +6.
14. **B)** $1 + x - 6 = 0$.
15. **B)** Pico, silbato.
16. **C)** CO_3^{2-}.
17. **A)** Ca^{2+} y CO_3^{2-}.
18. **B)** Hipoclorito de sodio.
19. **C)** Sin oxígeno: -uro.
20. **B)** Hidrogenocarbonato de sodio.

Soluciones de los ejercicios

1. a) +6. b) +4. c) +2. d) +1.
2. Na_2O, MgO, Al_2O_3 y CuO.
3. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de azufre y pentaóxido de dinitrógeno.
4. Óxido de hierro(II), óxido de hierro(III), óxido de cobre(II) y óxido de cobre(I).
5. H_2O_2, Na_2O_2 y BaO_2.
6. LiH, CaH_2, HCl y H_2S.
7. KCl, $CaBr_2$, NaI y ZnS.
8. Cloruro de sodio, bromuro de potasio, fluoruro de calcio (difluoruro de calcio) y sulfuro de magnesio.
9. NaOH, KOH, $Ca(OH)_2$ y $Mg(OH)_2$.
10. H_2SO_4, HNO_3, H_2CO_3 y H_3PO_4.
11. SO_4^{2-} (sulfato), NO_3^- (nitrato) y CO_3^{2-} (carbonato).
12. Por ejemplo: sal (NaCl), bicarbonato ($NaHCO_3$), lejía (NaClO), agua oxigenada (H_2O_2).
13. PbO_2, SnO, SO_2 y Cl_2O_7.
14. Dióxido de estaño u óxido de estaño(IV); monóxido de plomo u óxido de plomo(II); trióxido de dicromo u óxido de cromo(III); monóxido de níquel u óxido de níquel(II).
15. $FeCl_3$, Cu_2S, Mg_3N_2 y CCl_4.
16. Cloruro de cobre(II), sulfuro de hierro(II), yoduro de plomo(II) y cloruro de estaño(IV).
17. Peróxidos: Na_2O_2 y Li_2O_2 (Na y Li solo tienen +1). Óxidos: BaO, PbO_2 (Pb +4) y MnO_2 (Mn +4).
18. $Fe(OH)_2$, $Fe(OH)_3$, $Al(OH)_3$ y $Cu(OH)_2$.
19. Hidróxido de níquel(II), hidróxido de estaño(IV), hidróxido de bario e hidróxido de cobre(I).
20. S +4; Cl +7; P +5; Cl +1.
21. $CaCO_3$, Na_2SO_4, KNO_3 y Na_3PO_4.
22. Sulfato de cobre(II), nitrito de sodio, carbonato de potasio y nitrato de calcio.
23. Peróxido; hidróxido; oxoácido; sal binaria; hidruro; oxisal; óxido; haluro de hidrógeno (hidrácido en agua).
24. Porque el subíndice 2 afecta a todo el grupo OH: hay dos O y dos H. $CaOH_2$ significaría un O y dos H.
25. HF, HI, NH_3 y CH_4.
26. Pentacloruro de fósforo, trióxido de dinitrógeno, hexafluoruro de azufre y monóxido de dicloro (óxido de dicloro).
27. $Fe_2(SO_4)_3$, $Al(NO_3)_3$, $FeCO_3$ y $Ca_3(PO_4)_2$.
28. Sulfato de hierro(III), nitrito de cobre(II), sulfato de plomo(IV) y carbonato de aluminio.
29. NaClO, $KClO_3$, $Mg(ClO_4)_2$ y $CaSO_3$.
30. $KMnO_4$: $+1 + x - 8 = 0 \rightarrow$ Mn +7. $K_2Cr_2O_7$: $+2 + 2x - 14 = 0 \rightarrow$ Cr +6.
31. FeO: 56/72 = 77,8 % de Fe. Fe_2O_3: 112/160 = 70 %. Es el Fe_2O_3, óxido de hierro(III).

32. Nitrato de amonio (nitrógeno), fosfato de amonio (nitrógeno y fósforo) y cloruro de potasio (potasio): los tres nutrientes N, P y K.
33. El hierro tiene dos números de oxidación (+2 y +3) y puede formar FeO y Fe_2O_3; hay que indicar cuál con Stock o prefijos. El calcio solo tiene +2, así que solo existe un óxido, CaO.
34. HClO (hipocloroso) → NaClO hipoclorito; $HClO_2$ (cloroso) → $NaClO_2$ clorito; $HClO_3$ (clórico) → $NaClO_3$ clorato; $HClO_4$ (perclórico) → $NaClO_4$ perclorato.
35. La lejía (hipoclorito de sodio, NaClO) reacciona con el ácido clorhídrico (HCl) desprendiendo cloro (Cl_2), un gas muy tóxico que daña los pulmones.
36. a) NaCl. b) $Ca(OH)_2$. c) H_2O_2. d) óxido de potasio, sin el (I), porque el K solo tiene +1.